任务 01：售前 AI 场景选择与 MVP 初稿

一、场景调研

1. 已知事实

- 平台服务 2000 多家商家，每天约有 800 万次消费者咨询。
- 试点商家经营女装、羽绒服和运动服饰，共有约 60 名一线客服、4 名客服主管和 6 名商品运营人员。
- 试点计划先接入 300 个主推商品，覆盖 3 个商品类目。
- 当前客服平均首次响应时间为 42 秒，新客服独立上岗通常需要 2 周。
- 商品资料分散在商品详情页、商品表、FAQ、后台、公告、客服群和 Excel 中，缺少统一最终口径。
- 第一阶段不是自动替客服发消息，而是在工作台生成带来源的建议答案，由客服确认、编辑并发送。

2. 咨询量和人工负担

为避免只看咨询占比，本方案通过咨询占比与平均处理时长，增加一个简化的人工负担指数，能够有效比较不同问题消耗的相对人工时间，但不等同于首次响应时间，也不能完全等同于 AI 可以节省多少人工时间。

问题类型	咨询占比	平均处理	负担指数	负担占比
商品规格	24%	35 秒	840	16.9%
尺码适配	18%	52 秒	936	18.8%
库存/发货	16%	28 秒	448	9.0%
优惠活动	15%	45 秒	675	13.6%
商品对比	14%	75 秒	1050	21.1%
售后/退款	8%	90 秒	720	14.5%
其他	5%	60 秒	300	6.0%

经过分析，商品对比的人工负担最高，但回答需要综合多款商品和客服经验，AI 智能客服的知识标准较难统一。商品规格虽然单次处理时长较短，却是频率最高、资料最清晰、风险最低的一类，更适合用来验证检索、引用、人工确认和反馈闭环。

3. 场景选择方法

评分采用 1 到 5 分，分数越高代表更适合当前阶段。评分权重为：咨询频率 25%、人工负担 20%、知识准备度 20%、业务安全性 20%、试点可验证性 15%。本评分方案基于本周方案判断，需要由客服主管、商品运营和算法同学在评审中加以确认。

候选场景	咨询频率	人工负担	知识准备	安全性	可验证性	总分
商品	5	4	5	5	5	4.8
尺码适配	4	4	4	3	4	3.8
商品对比	3	5	2	3	3	3.2
库存/发货	4	2	4	1	3	2.85
优惠活动	3	3	3	1	3	2.6

- 商品规格：频率最高、来源相对稳定、可以逐条引用，错误通常可以在发送前由客服核对。
- 尺码适配：价值高，但需要身体数据、版型信息和用户偏好。
- 商品对比：人工负担最高，但评价维度和推荐规则尚未统一，容易把经验当事实。
- 库存/发货：信息变化快且涉及承诺，商家缺乏可靠实时接口时必须由人工查询。
- 优惠活动、售后/退款和其他：不属于本周要求的售前核心范围，且规则与风险更复杂。

根据评分数据，建议选择**商品规格**作为当前阶段的售前子场景。

4. 客服访谈提纲

以下提纲用于与对新客服、资深客服、主管人员和商品运营人员进行访谈。

(1) 最近一次回答面料、厚度或填充物问题时，你打开了哪些页面？一共用了多久？
(2) 哪些规格字段最常被消费者换一种说法询问？例如厚薄、保暖、弹性或是否透气。
(3) 商品详情页与商品表不一致时，你现在听谁的？是否有明确负责人？
(4) 哪些问题即使资料里有，你仍然需要问老客服？为什么？
(5) 你会在什么情况下直接复制商品描述，什么情况下会重新组织语言？
(6) 你认为一条 AI 建议答案必须显示什么信息，你才敢使用？
(7) 什么错误最严重？哪些错误可以通过编辑修正，哪些必须停止回答？
(8) 如果 AI 没有答案，你希望它追问消费者、提示你查资料，还是转给主管？
(9) 主管目前如何抽查答案？能否提供已确认正确的真实问答作为评测集？
(10) 商品运营如何更新 300 个商品的规格？更新后多久必须在客服端生效？

二、用户角色

1. 用户一——工作经历不足一年的客服人员
- 工作目标：快速找到可靠商品信息，用自然、简短的语言回答消费者。
- 主要痛点：不熟悉资料位置，不知道哪份资料最新，无法判断某些口语问题对应哪个规格字段。
- 需要的帮助：自动绑定商品、识别问题、给出可编辑答案、显示来源和更新时间，并在没有依据时明确停下。
- 成功标准：不需要询问老客服也能处理常见规格问题，同时知道哪些问题不能由 AI 回答。
2. 用户二——资深客服和客服主管
- 工作目标：保持回答口径一致，发现高频错误，减少重复辅导。
- 主要痛点：不同客服说法不同，无法稳定统计哪些知识最容易出错。
- 需要的帮助：查看采纳、编辑和拒绝记录，并把典型错误加入 Badcase。
- 成功标准：能定位问题来自知识缺失、来源冲突、检索错误还是生成表达问题。
3. 用户三——商品运营
- 工作目标：维护 300 个试点商品的可信规格，并让更新及时生效。
- 主要痛点：资料存在多个版本，缺少最终口径、负责人和更新时间。
- 需要的帮助：字段模板、来源优先级、冲突提示、发布审核和版本记录。
- 成功标准：每个可回答字段都有负责人、来源、更新时间和生效状态。

三、业务流程

1. 当前流程

消费者提问——客服确认商品——客服进行搜索——必要时询问老客服——组织答案——发送

步骤一：

消费者提问：询问面料、厚度、填充物或其他规格。

潜在问题：表达方式不一定与商品字段一致。

步骤二：

客服确认商品：确认对应商品和具体问题。

潜在问题：聊天上下文可能包含多个商品和多个具体问题。

步骤三：

客服进行搜索：打开详情页、商品表或 FAQ 搜索。

潜在问题：商品信息跨页面、资料分散、版本不清，导致需要时间较长。

步骤四：

必要时人工询问或转接：信息不足时询问资深客服或运营。

潜在问题：客户等待时间长，人工经验需要沉淀和积累。

步骤五：

组织答案：把字段改写成消费者能理解的答案。

潜在问题：回答口径和表达质量不一致。

步骤六：

发送：客服将反馈发送给消费者。

潜在问题：主管难以追踪依据与错误原因。

2. AI 辅助后的目标流程

消费者提问——识别商品和意图——检索已审核知识——生成带来源草稿——客服核对编辑——发送——反馈沉淀

步骤	系统或人员	处理	异常路径
1	系统	接收问题、处理会话上下文和当前商品 ID。	商品不明确时要求客服选择，不猜商品。
2	AI	判断是否属于商品规格问答，并识别字段。	属于尺码、库存、活动、发货、售后时停止生成并提示人工处理。
3	检索服务	只检索当前商品已发布的可信资料。	没有结果、结果过期或来源冲突时返回不可回答。
4	AI	根据证据生成简短答案，显示字段、来源和更新时间。	不得补写证据中不存在的结论。
5	客服	核对、编辑并主动点击发送。	客服可以拒绝并选择原因。
6	数据系统	记录采纳、修改、拒绝、来源	涉及个人信息时按权限与

		和最终发送文本。	留存规则处理。
7	主管与运营	抽查质量，将错误分类为知识、检索、生成或流程问题。	高频 Badcase 进入知识更新和评测集。

四、AI 嵌入业务评估

1. 最适合 AI 的位置

AI 应嵌入在客服确认商品之后、客服发送之前。它负责理解自然语言、从可信资料中查找相关字段并组织建议答案，例如商品是否正确、证据是否充分和是否发送等问题，仍由确定性规则与人工共同控制。

- **意图和字段识别**：消费者说法与商品字段可能不同，大模型适合做语义归类，AI 嵌入适配程度高。
- **知识检索**：规格答案应来自具体商品资料，可用 RAG 限定范围，按商品 ID、类目和已发布状态过滤，AI 嵌入适配程度高。
- **答案改写**：可把字段值整理成自然、简短的客服语言，AI 嵌入适配程度高。
- **最终发送**：不适合自动化，错误信息会直接影响消费者判断，风险过大，客服必须确认并主动发送，AI 嵌入适配程度较低。
- **库存和活动承诺**：信息动态变化且容易形成错误承诺，AI 嵌入适配程度低。

2. 初版建议技术方案

- **输入层**：读取消费者问题、当前会话和客服确认的商品 ID。
- **分类层**：判断是否属于商品规格，并识别面料、成分、厚度、填充物、功能、洗护等字段。
- **检索层**：从当前商品的已审核知识中检索，按来源优先级和更新时间筛选。
- **生成层**：只根据检索证据生成短答案，并返回引用、更新时间和可回答状态。
- **控制层**：遇到证据缺失、来源冲突、动态承诺或越界问题时，不生成肯定答案。
- **人工层**：客服核对、编辑和发送，并用采纳、修改或拒绝反馈结果。
- **迭代层**：主管抽查错误，区分知识、检索、生成和交互问题，进入评测集与 Badcase。

3. 主要风险与兜底策略

风险	可能结果	兜底策略
绑定错商品	引用另一款商品的规格	生成前显示商品名、SKU 和图片缩略信息，商品不明确时由客服选择
知识缺失	模型凭常识和记忆补写	明确返回当前资料无法确认，列出缺少字段，不允许自由猜测
来源/版本冲突	不同页面给出不同成分或参数	停止回答，展示冲突值并提交给商品运营
资料过期	回答更新前的旧规格或旧批次信息	只使用已发布版本，显示更新时间
越界到动态承诺	错误回答库存、优惠或发货	意图拦截并提示客服进入后台人工查询
语言过度推断	向客户给出绝对承诺	限制为证据表达，禁止无法证实的效果和绝对化表述

五、MVP 范围

1. MVP 目标

在 300 个主推商品和 3 个试点商品类目中验证：当消费者询问商品规格时，AI 能否基于已审核资料快速生成带来源、可核对的建议答案，并通过人工确认降低重复查找和组织语言的时间。

2. 范围内功能

- 面料名称与成分比例。
- 厚薄、内里、填充物、克重等明确规格字段。
- 版型、领型、袖型、裤型等客观商品属性。
- 商品资料明确写出的功能与洗护说明。
- 从当前商品已审核资料检索并展示引用。
- 生成建议答案、人工编辑、人工发送。
- 记录采纳、修改、拒绝及原因，沉淀并归纳 Badcase。

3. 范围外功能

- 根据身高、体重和偏好给出确定尺码结论。
- 实时库存、具体发货日期、到货日期和物流承诺。
- 优惠券、满减、赠品和最终成交价格。
- 跨商品比较、主观推荐和穿搭建议。

- 售后、退款、投诉和消费者权益判断。
- 自动向消费者发送消息，或让 AI 自主修改商品资料。

4. 优先级清单大纲

Must：

商品确认、意图识别、可信检索、带来源建议答案、证据不足拒答、人工编辑发送、反馈记录、权限和日志。

Should：

常用答案快捷复制回答、来源冲突提醒、主管抽查列表、按字段统计高频错误。

Could：

相似问法推荐、个性化语气、批量知识完整性检查。

Won't：

自动发送、库存活动发货承诺、尺码确定推荐、售后退款、开放网络搜索。

六、轻量 PRD

1. 文档信息

产品名称：售前商品规格问答助手 MVP

版本：V0.1-内部评审稿

目标用户：主要为一线客服，客服主管与商品运营为支撑用户

核心问题：客服需要跨多个页面查找规格，资料口径不清，回答表达不一致。

核心价值：把查找和组织答案的重复工作缩短为可核对的建议答案，同时保留人工责任。

2. 用户故事
- 作为一线客服，我希望系统根据当前商品自动给出带来源的规格答案，这样我不用在多个页面来回查找。

- 作为资深客服，我希望在发送前编辑答案，并看到 AI 使用了哪条商品资料，这样我可以承担最终确认责任。
- 作为客服主管，我希望看到建议被采纳、修改或拒绝的原因，这样我可以判断问题出在知识还是模型。
- 作为商品运营，我希望知道哪些字段缺失或冲突，这样我可以优先补齐影响客服回答的资料。

3. 功能需求与验收标准

编号	需求	优先级	验收标准
FR01	确认商品和问题类型	Must	系统显示当前商品，商品不明确时要求客服选择。非规格问题转向知识库或人工客服，不得进入自由生成。
FR02	检索可信知识	Must	检索范围仅限当前商品已发布资料，并返回来源、字段、更新时间和版本。
FR03	生成建议答案	Must	答案简短自然，不要长篇大论，所有商品事实都能在展示的来源中找到，不添加未支持结论。
FR04	处理缺失与冲突	Must	无商品证据时明确表示无法确认，两个有效来源冲突时停止生成并展示冲突。
FR05	人工确认发送	Must	AI 生成的答案默认不发送，客服可以编辑、复制、发送或拒绝，系统记录最终动作。
FR06	高风险意图拦截	Must	测试集中的库存、价格、活动、发货和售后问题全部进入人工路径。
FR07	反馈与 Badcase 记录	Must	记录采纳、修改、拒绝原因、引用来源和最终文本，可按问题类型导出复盘。
FR08	知识治理	Must	每条知识有商品 ID、字段、来源、负责人、更新时间、版本和发布状态。
FR09	主管抽查	Should	主管可按商品、字段、客服和反馈结果筛选样本，标记知识或回答问题。

4. 核心业务规则

- 知识库来源优先级建议应为：商品运营审核并发布的内部商品表，其次是已发布商品详情页，再其次是已审核客服 FAQ。最终顺序必须由业务确认。
- 任何商品事实必须能追溯到当前商品的有效来源，模型常识、其他商品资料和开放网络内容不能作为依据。
- 来源缺失、过期或冲突时，不生成肯定答案，转为补知识或人工核对。
- 涉及价格、库存、活动、发货、售后和消费者权益的内容，当前 MVP 版本统一进入人工处理。

- AI 只能生成草稿，客服必须主动确认后发送，系统不得模拟客服自动承诺。
- 最终发送文本、引用来源和客服动作需要关联保存，供质量抽查和 Badcase 分析。

5. 知识与数据要求

数据对象	最低字段	负责人
商品主数据	商品 ID、SKU、商品名、类目、上下架状态	商品运营
规格知识	属性名、属性值、单位、适用 SKU、来源、更新时间、版本、发布状态	商品运营
问答样本	原问题、标准意图、商品 ID、证据、参考答案、可回答性	客服主管与运营
交互日志	问题、检索结果、草稿、最终文本、采纳修改拒绝、耗时	产品与数据
Badcase	错误类型、影响、根因、修复动作、回归结果	产品牵头

6. 成功指标

典型场景响应效率：中位处理时间下降至少 30%

事实准确率：至少 95%

引用有效率：至少 98%

建议采纳率：至少 50%

正确拦截率：测试集达到 100%

Badcase 可归因率：至少 90%

7. 试点方案
- 准备期：抽查 30 个商品样本，确认字段模板、来源优先级和冲突比例，整理不少于 50 条可回答与不可回答样本。
- 离线评测：在不接触消费者的情况下测试事实准确、引用、越界拦截和无答案处理。
- 小流量试点：选择一线客服使用，保留对照组或前后对比，并要求所有答案人工确认。
- 每日复盘：主管抽查高风险、被拒绝和大量编辑的样本，商品运营当天处理关键知识冲突。

- 阶段评审：两周后从效率、质量、安全、使用意愿和知识维护成本决定扩大、修改或停止。

七、待澄清问题

编号	待确认问题	建议负责人	影响
Q01	商品表与详情页冲突时，谁是最终口径？	商品运营负责人	决定检索排序和冲突处理。
Q02	300 个商品中有多少字段完整、可结构化且有更新时间？	商品运营与数据分析师	决定实际可回答覆盖率。
Q03	面料、厚薄、填充物等字段的统一词表是什么？有没有现有知识库？	商品运营与客服主管	决定意图和字段映射。
Q04	客服是否能够稳定获得当前商品 ID 和 SKU？	后端工程师	决定是否会绑定错商品。
Q05	哪些商品描述属于营销用语，不能改写成确定事实？	业务与合规	决定生成边界。
Q06	知识更新由谁审核，多久必须生效？	商品运营负责人	决定资料时效。
Q07	现有 42 秒是全量首次响应，规格场景自己的基线是多少？	数据分析师	决定效率目标是否可比较。
Q08	采纳、少量编辑和大量编辑如何区分？	产品与数据分析师	决定指标口径。
Q09	主管每周能抽查多少条，严重错误如何升级？	客服主管	决定质量运营成本。
Q10	消费者文本和最终答案允许保留多久？	安全与业务负责人	决定日志和评测集范围。
Q11	试点是否设置对照组，分组如何避免客服经验差异？	产品与数据分析师	决定效果可信度。
Q12	达到什么条件后进入尺码建议或商品对比？	产品负责人	决定下一阶段范围。